Hướng dẫn giảng viên Tập I và II

Lời giải tách khỏi tài liệu người học. Giữ nguyên đáp án gốc có giới hạn, bổ sung anchor rubric và lời giải bài D/T1. Mở sau khi nộp bài. Các tham chiếu B/S/P dùng danh mục gốc trong project.

Mục lục

Đáp án và hướng dẫn chấm Tập I 3

Đáp án và hướng dẫn chấm Tập II 6

Kết quả Lab 1 được chuyển khỏi đề 10

Đáp án các bài bổ sung 11

Đáp án và hướng dẫn chấm Tập I

Chương 1

1A. Output có thể là tính năng nhắc ôn đã phát hành. Outcome là người học tự dùng đúng trọng tâm trong một tác vụ mới sau bảy ngày, giữ đúng ý với effort chấp nhận được. Kết quả kinh doanh có thể là khoản đóng góp của khách ở lại; quan hệ giữa outcome học và gia hạn cần kiểm. Đếm mở nhắc ôn chỉ đo tiếp xúc. Phải xác định ai được đánh giá, bao nhiêu người thiếu follow-up và bài mới có cơ hội dùng nội dung đã học không.

1B. Tỷ lệ thử 12/20 = 60%; độ phủ bài trễ trong người thử 8/12 = 66,7%; tỷ lệ đạt trong người nộp 6/8 = 75%. Có thể thêm sáu thành công quan sát trên 12 người thử là 50%, nhưng không gọi đó là tỷ lệ học thành công đầy đủ: kết quả của bốn người chưa nộp chưa biết. Không suy tính năng gây tiến bộ vì không có baseline hay đối chứng. Tính sáu đạt trên 20 người mời là 30% cho toàn hành trình, chỉ khi ghi rõ cả những bước chưa tham gia.

1C. Một phản hồi tốt xác nhận mục tiêu kinh doanh trước: tăng thời gian để làm gì, ở nhóm nào và trong bao lâu? Sau đó đề nghị xem chất lượng hoàn tất tác vụ và số thao tác mắc kẹt. Có thể chọn thời gian luyện chủ động là tín hiệu nếu tách được thời gian chờ và sửa lỗi kỹ thuật. Đáp án chỉ phản đối mọi engagement metric cũng chưa tốt: chỉ số có thể hữu ích khi liên hệ với giá trị được kiểm chứng.

Tự kiểm tra: giao đúng hạn chỉ xác nhận thực hiện; phiên ngắn có thể tốt với job hoàn thành nhanh; quyền quyết định tùy tổ chức nhưng nghiên cứu, thiết kế, kỹ thuật, dữ liệu và chủ ngân sách cần có phần đóng góp phù hợp. Nếu bạn chỉ trả lời PM là CEO nhỏ, đọc lại phần phối hợp.

Chương 2

2A. 200 ID là dữ liệu cấu trúc workbook, kiểm bằng đếm ID. Thích voice là thái độ tự thuật, cần đoạn nguồn. Voice giúp tiến bộ là giả thuyết kết quả, cần đánh giá phù hợp và thiết kế đủ để quy kết tác động nếu dùng từ giúp theo nghĩa nhân quả. Nên xây voice mới là khuyến nghị, cần thêm mục tiêu, chi phí và comparator. Một nguồn có thể hỗ trợ lớp trước nhưng không đủ lớp sau.

2B. Khi xác suất 20%, EV = 20 − 48 = −28; 40% là 40 − 36 = 4; 60% là 60 − 24 = 36. Không có một biến luôn quan trọng nhất: cần biết độ bất định và mức ảnh hưởng của cả xác suất, lợi ích và thiệt hại. Trong ví dụ, quyết định đổi dấu gần 37,5%, nên xác suất đang là một đầu vào nhạy. Không gán độ chính xác hai chữ số cho một xác suất phỏng đoán.

2C. Hai cơ chế có thể là feedback sai và học đúng nhưng thiếu luyện dùng lại. Cho rater độc lập xem feedback ban đầu, rồi quan sát bài mới có cùng cơ hội mục tiêu. Nếu feedback sai, chưa thể quy lỗi cho trí nhớ. Nếu feedback đúng mà bài mới sai, vẫn còn anxiety, độ khó hoặc thiếu nền; một quan sát không loại hết chúng. Câu trả lời cần thiết kế bằng chứng có khả năng phân biệt, không chỉ thêm câu hỏi bạn cảm thấy thế nào.

Tự kiểm tra: lựa chọn còn phụ thuộc mục tiêu và ràng buộc; quyết định tốt dùng thông tin hợp lý trước kết quả vẫn có thể thất bại do bất định; ngừng nghiên cứu khi thông tin khó làm đổi lựa chọn hoặc quá tốn so với quyết định. Nếu bạn dùng kết quả cuối để kết luận mọi quyết định trước đó sai, xem lại phân biệt quyết định và kết quả.

Chương 3

3A. Doanh thu 80 × 250.000 = 20 triệu. Chi phí trực tiếp 8 triệu. Lợi nhuận gộp 12 triệu, biên gộp 60%. Sau cố định 14 triệu còn −2 triệu trước khoản khác. Không kết luận có 12 triệu để chia lợi nhuận.

3B. Khoản đóng góp 150.000/khách/tháng. Hoàn vốn CAC đơn giản, bỏ qua churn, 750.000/150.000 = 5 tháng. LTV mô hình tĩnh ở churn 5% là 3 triệu, ở 10% là 1,5 triệu. Các giả định gồm churn ổn định, mức đóng góp không đổi, không chiết khấu và định nghĩa churn cùng cohort. Cũng cần biết CAC đã bao gồm đúng nguồn chi phí và khách mới chưa.

3C. Một giao dịch lifetime phản ánh một người ở một thời điểm với một cấu trúc giá. Nó không cho biết giá hiện hành, nguyên nhân mua, khả năng gia hạn hoặc kết quả học. Cần hiểu lựa chọn đã xảy ra, điều kiện giá, giải pháp thay thế và hành vi ở nhiều trường hợp thuộc nhóm đã xác định. Khi thử giá thực tế phải có đề nghị trung thực và điều kiện rõ; không gọi câu trả lời giả định là giao dịch.

Tự kiểm tra: gộp chỉ trừ chi phí trực tiếp theo định nghĩa; giá trị người dùng là lợi ích nhận được; thu tiền là cơ chế tổ chức nhận lại giá trị; B2B có thể có nhiều vai trò mua. Nếu câu trả lời chỉ có LTV/CAC vượt một mức số học, đọc lại giới hạn mô hình.

Chương 4

4A. Một phiên bản: GIẢ THUYẾT người đi làm sau khi nhận sửa một biểu đạt trong email không tự dùng lại được ở email mới, khiến phải tìm lại feedback và mất effort. Cần xác minh cùng trọng tâm, thời điểm, cơ hội dùng, effort và comparator. Nếu viết người học cần reminder thông minh, bạn vẫn giữ giải pháp trong problem statement.

4B. Trong ba trường hợp có kết quả, comparator đáp ứng tiêu chí mô phỏng đã nêu. Trường hợp thứ tư chưa có kết quả; phải ghi lý do thiếu. Nếu đây là protocol chốt trước yêu cầu ít nhất ba trong bốn pain cases đạt thì gate ấy có thể được đáp ứng, kèm thiếu dữ liệu và phạm vi mẫu. Không khẳng định 75% toàn thị trường đã được giải hay mọi người học không cần app mới. Ngưỡng vận hành là quyết định của nghiên cứu, không phải kiểm định thống kê.

4C. Có thể chọn D để đối chiếu same-error và delayed task trước. Có thể chọn B nếu bằng chứng cho thấy friction thiết lập và giá trị trực tiếp rõ. Một câu trả lời chọn A vẫn chỉ đạt nếu nêu dữ liệu còn thiếu và giới hạn cam kết; lựa chọn build toàn diện vì nhiều pain codes không đạt. C cần lý do phần nào đòi hỏi người thật và cách kiểm chi phí phục vụ. Đánh giá chất lượng chuỗi lý do, không thưởng một chữ đáp án cố định.

Tự kiểm tra: job là điều muốn hoàn thành; symptom là biểu hiện quan sát hoặc được kể; comparator công bằng cần đúng job, điều kiện truy cập, mức hướng dẫn và tiêu chí; hướng dẫn có thể là giải pháp nếu người dùng tự duy trì được với effort phù hợp.

Bài tổng hợp mẫu

Quyết định hiện tại là phân bổ vòng nghiên cứu tiếp, chưa cam kết xây app. Dữ liệu 200 đơn vị giúp nhận diện các tình huống và giả thuyết, nhưng không ước lượng prevalence do tuyển chọn, tập trung nguồn và thiếu thông tin phân nhóm. 107 đơn vị English active AI không phải 107 cá nhân độc lập đã xác minh. Có cả pain lẫn thành công được tự báo cáo.

Chọn nghiên cứu P1 với comparator hiện có và nhiệm vụ mới không trợ giúp sau 48 giờ/bảy ngày; giữ P2 thành nhánh riêng cho quyết định ôn IELTS. So A app riêng, B workflow hiện có, C human/hybrid và D nghiên cứu thêm theo outcome, effort, chi phí và khả năng triển khai. D phù

hợp lúc này vì thiếu bằng chứng về gap còn lại. Nếu comparator đáp ứng outcome với effort được người học chấp nhận, thu hẹp hoặc dừng giả thuyết cần app mới. Nếu gap còn và có hệ quả sau so sánh công bằng, tiếp tục nghiên cứu cơ chế và giá trị; chưa nhảy sang kết luận launch.

Đáp án kiểm tra đầu vào

Tám tính năng không đủ xác nhận thành công nếu kết quả mục tiêu không cải thiện hoặc chưa đo. 200 dòng không bảo đảm 200 người vì một người có nhiều episode và nhiều nguồn. 30 lời hứa mua thiếu cam kết và bối cảnh hành vi; cũng thiếu comparator và kinh tế. Khi chọn A hay B, cần outcome, mức chắc bằng chứng, chi phí cơ hội, ràng buộc và điều kiện đổi ý. Nếu bạn nêu được giới hạn của chính câu trả lời, đó là tiến bộ trong tư duy.

Đáp án và hướng dẫn chấm Tập II

Chương 5

5A. Review công khai là thứ cấp; phần lớn là tự thuật, có thể phân tích định tính hoặc đếm theo corpus. Tác vụ email thu mới là sơ cấp, behavioral observation trong điều kiện nghiên cứu; có thể có ghi chú định tính và chỉ số định lượng. Hỏi cảm giác là sơ cấp attitudinal self-report. Cohort hủy gói từ log có sẵn là phân tích thứ cấp theo câu hỏi hiện tại, hành vi định lượng; nếu hệ thống được thiết kế thu mới cho nghiên cứu có thể mô tả khác, cần nêu nguồn. Một nhãn không thể thay cả bốn trục.

5B. Đúng: 107 trong 149 English-confirmed evidence units của corpus được gắn active user, khoảng 71,8%. Sai: 71,8% người Việt học English đang dùng AI. Không có mẫu xác suất đại diện; đơn vị chưa là người độc lập; cư trú và ngôn ngữ mẹ đẻ không xác nhận chỉ từ ngôn ngữ bài viết. Ngoài ra AI status phản ánh episode được kể, không bảo đảm còn dùng tại ngày đọc.

5C. Quan sát người dùng tự tìm workflow trước, ghi đường đi, request-help, thời gian và điểm bỏ. Sau đó cung cấp hướng dẫn chuẩn cho công cụ hiện có, tách setup với luyện; đánh giá một nhiệm vụ phù hợp. Nếu muốn kết quả dùng lại, thêm bài mới không hint ở mốc trễ. Tìm được sau tutorial nhưng không tìm được ban đầu hỗ trợ friction discoverability, chưa causal learning efficacy. Khi cần ước lượng tỷ lệ hoặc hiệu quả đáng tin, phải thiết kế mẫu và so sánh phù hợp hơn.

Tự kiểm tra: kể về hành vi vẫn là report; cân bằng pain/success có chủ đích không đại diện; evidence tính năng không evidence learning. Nếu bạn gán mọi logged event là outcome tốt, quay lại chương 1.

Chương 6

6A. Có thể hỏi: lần gần nhất bạn muốn xem lại một correction là khi nào, bạn đã tìm ở đâu; lần sau cần dùng cùng cấu trúc, bạn đã làm gì; lần gần nhất bạn dành tiền hoặc thời gian đáng kể để giải việc này là khi nào, vì sao chọn cách đó? Không hỏi tương lai có mua sau khi vừa kể lợi ích. Tuy nhiên tiền đã trả cũng chưa đại diện toàn thị trường.

6B. Các probe phù hợp: lần cuối dùng app và lần cuối dùng GPT là khi nào; điều gì xảy ra ngay trước quyết định bỏ; đã hủy gói hay chỉ ngừng mở; khi vẫn học English bạn dùng gì; sau correction bạn copy, tự sửa hay thử câu mới; có khi nào cần xem lại mà không tìm được không? Cần ít nhất năm câu chọn từ các hướng này. Không recode bỏ một app thành bỏ AI.

6C. Guide có thể gồm 3 phút consent, 10 phút episode, 5 phút consequence/workaround, 4 phút counterepisode và 3 phút recap/yêu cầu artifact tự nguyện. Với guide 25 phút không thể giả là đã làm đủ comparator và delayed tasks. Không kết luận prevalence, nguyên nhân AI làm quên hoặc willingness-to-pay từ buổi này. Nếu yêu cầu artifact là điều kiện ép buộc, thiết kế chưa đạt về tính tự nguyện.

Tự kiểm tra: lời khen cho biết phản ứng trong cuộc trò chuyện, chưa là nhu cầu hay giao dịch. Cam kết thời gian khác tiền. Câu lần gần nhất AI sửa sai khiến bạn thất bại vẫn dẫn dắt vì cài tính sai và hệ quả. Hãy mở bằng episode rồi kiểm từng lớp.

Chương 7

7A. Job trực tiếp: trước khi gửi update, muốn giữ đúng mức cam kết để người nhận hiểu phần chưa chắc; outcome là giữ nghĩa, hoàn tất và effort. Job học: sau các lần nhận feedback, muốn tự diễn đạt ở bài mới tuần sau; outcome là correct use/opportunities không hint cùng giữ ý. Hai job có thể ở cùng người nhưng cần tiêu chí và thời gian đo khác.

7B. Lan là former của app cụ thể và active AI trong episode được kể; chưa biết đã hủy thanh toán hoặc trình độ. Nam retained theo tự thuật và có động lực streak, chưa biết learning outcome. An không dùng app nhưng có khả năng làm task theo tình huống mô phỏng; cần biết đánh giá tốt do ai chấm và điều kiện. Lan có thể phản chứng churn chủ yếu do lack-progress; Nam phản chứng mọi gamification vô ích; An phản chứng cần app để hoàn thành task. Không dùng một ca bác mệnh đề về tỷ lệ chủ yếu trong dân số.

7C. Screener hỏi job English gần nhất, lịch sử AI, correction cụ thể, cơ hội dùng lại, workflow đang giữ/đã bỏ và willingness chia sẻ artifact tự nguyện. Thêm câu một lần giải được để tuyển success. Thiên lệch có thể đến từ chỉ người giữ lịch sử hoặc chỉ người trong cộng đồng công nghệ. Nêu thiên lệch còn lại và không dùng convenience sample để dự báo tỷ lệ.

Tự kiểm tra: một người có nhiều job; nghề không tự xác nhận nhu cầu English; journey mô phỏng mang nhãn giả lập, journey tổng hợp cần dẫn episode; success có thể khác hoàn cảnh nên dùng để tìm điều kiện thay vì phủ nhận trải nghiệm pain.

Chương 8

8A. Câu gốc và metadata nguồn cần bảo toàn theo snapshot, với quy trình sửa lỗi minh bạch. Bản dịch, summary, code, theme và khuyến nghị là lớp biến đổi; lưu version và lý do. Không sửa câu gốc để hợp cách hiểu mới. Nếu nguồn được chỉnh, lưu snapshot/date thay vì giả mọi phiên bản giống nhau.

8B. Có hai retained record và hai source thread được giữ cho E133/E200, nhưng chỉ một account cluster đã nhận diện. Không thể lấy điều này suy toàn corpus có đúng 199 người: còn các cluster chưa biết, nhiều account không chắc là người độc lập và không có identity resolution đầy đủ. Giữ đơn vị account–thread và ghi phụ thuộc đã biết là cách an toàn về diễn giải.

8C. Matrix hợp lý dùng E166 là tự thuật lặp lỗi; dùng E172 làm counter/giới hạn vì tự báo 5/5 gần mẫu cũ; alternative là feedback sai hoặc task mới khác modality. Falsification: comparator cấu hình phù hợp dẫn đến đạt tiêu chí task mới có opportunities và effort chấp nhận được trong phạm vi đã chốt. Next action theo P1, chưa có kết quả. Không gọi E172 là delayed novel transfer đã kiểm.

Tự kiểm tra: topic như feedback chỉ là chủ đề, theme cần nêu mẫu ý nghĩa liên quan câu hỏi. Codebook hữu ích khi muốn tái kiểm quy tắc đếm; không tự là chuẩn duy nhất của mọi TA. OST chưa xác nhận nhu cầu; phản chứng giúp thu hẹp điều kiện và tránh đầu tư sai.

Lab 1 và Lab 3

Kết quả kiểm đếm là 200 dòng, 200 ID khác nhau; 149 English; 107 English active AI, năm English former và 37 English unknown AI status. Có 101 Source ID retained. Các workbook cũ lần lượt có 130/79/42 và Batch4 có 190/139/98; không cộng chúng vào V2.1 vì là snapshot chồng lấp.

Trường thiếu ở raw English active AI	Thiếu / 107	Phần trăm thiếu
Segment self-report	68 / 107	63,6%
Proficiency self-report	88 / 107	82,2%
Original quote	98 / 107	91,6%
Reported behavior	15 / 107	14,0%
Trigger	58 / 107	54,2%
Reported consequence hoặc outcome	53 / 107	49,5%
Workaround	67 / 107	62,6%
Discontinuation hoặc switch	77 / 107	72,0%
Payment hoặc commitment	62 / 107	57,9%

Số có thông tin theo rule là 39, 19, 9, 92, 49, 54, 40, 30 và 45 tương ứng. Chúng không phải số người có đầy đủ hồ sơ chất lượng cao. Toàn lớp review có 23 quote_verified và 177 not reverified; mẫu số là 200, khác raw nhóm 107. Không suy 177 ca sai, chỉ chưa đối chiếu lại ở vòng ấy.

Trong ví dụ missingness mô phỏng, biên là 40% đến 73,3%; 60% complete-case chưa giải quyết thiếu dữ liệu. Biên chỉ đúng dưới những giá trị nhị phân giả định và trong bảng 30 dòng ấy. Nó không sửa selection bias và không trở thành confidence interval.

Một đề xuất thu bù tốt nối trực tiếp tới quyết định: để chọn segment cần xác nhận role/job/goal; để kiểm transfer cần cùng trọng tâm, opportunities, modality và mốc trễ; để biết lý do churn cần timeline cùng cohort phù hợp. Chỉ thu thông tin cần thiết và tự nguyện. Nếu bạn điền missing bằng suy luận từ tên hay ngôn ngữ, bài chưa đạt.

Lab 2

Bảng mô phỏng có 12 record, 11 quote_id khác nhau, sáu account_id, năm thread_id và tám episode_id. Q05 xuất hiện ở R05/R06 là bản quote nhập lặp. Nếu bỏ R06 trong bản làm việc, còn 11 record; các số account, thread và episode không đổi. Một số episode có hơn một quote; một số account có hơn một episode.

Phân tích theo record trả lời quy mô bản ghi; theo episode trả lời quy mô sự kiện được ghi; theo account cho số tài khoản biết được; theo thread cho ngữ cảnh nguồn. Không có số nào tự là số người ngoài đời đã xác minh. Trong mẫu thật, hãy giữ unit phù hợp và kiểm độ nhạy với cluster thay vì chỉ tìm một số người có vẻ chính xác.

Bài đánh giá mẫu

107 là evidence units English active AI theo coding, không là 107 cá nhân độc lập đã xác minh. 23 là số record có quote đối chiếu ở lớp review, không là số người đã đo learning outcome. Feedback chứa nhiều job cần tách; các công cụ hiện có có tài liệu chức năng và hai task logs hẹp, nên không thể kết luận thiếu cá nhân hóa hoặc comparator vô hiệu. Cũng chưa có bằng chứng PM/DA Việt Nam là segment tốt nhất.

Trong 12 giờ chuẩn bị, có thể hoàn thiện một protocol P1, pilot rubric bằng nội dung giả lập và lập danh sách comparator theo job, đồng thời bảo toàn P2 riêng. Quyết định là có đủ điều kiện triển khai vòng nghiên cứu tiếp không, chưa phải launch. Guide cần episode, correction cụ thể, cơ hội dùng lại, hệ quả, workaround và counterepisode. Chuẩn bị consent và schema để ghi observed/reported/inferred/unknown.

Chọn comparator trước khi thấy outcome, đo default rồi configured workflow, tách setup và luyện; tác vụ mới sau 48 giờ/bảy ngày cần opportunities, không hint, giữ nghĩa và modality rõ. Giữ gate đã version của P1, báo missing và các trường hợp giải được. Nếu incumbent đạt outcome và effort được chấp nhận, làm yếu residual gap trong nhóm đã tuyển; nếu còn gap và consequence, tiếp tục cơ chế và giá trị. Chưa suy prevalence, superiority, pricing hoặc learning efficacy dài hạn.

Đáp án kiểm tra đầu vào

Câu tốt yêu cầu một lần dùng AI cụ thể, hành động sau correction và lần cần dùng lại. Câu chứa app nhớ lỗi của tôi có tốt không dẫn dắt. 23 quote đối chiếu chỉ là truy vết văn bản, không đánh giá độc lập kết quả người học. Tìm nút là câu hỏi usability; tăng hiệu quả học cần thiết kế đo outcome và so sánh phù hợp. Nếu bạn chọn cùng một phương pháp cho cả hai mà không nêu giới hạn, cần đọc lại chương 5.

Kết quả Lab 1 được chuyển khỏi đề

Kết quả cần tìm và cách diễn giải

Đại lượng DỮ LIỆU HỒ SƠ	Tử số	Mẫu số	Diễn giải
English confirmed	149	200 record	74,5% corpus có cờ English
English active AI	107	149 English record	Khoảng 71,8% nhóm English trong corpus
Nền tảng tập trung	135	200 record	67,5% từ Reddit hoặc Trustpilot
Thiếu segment trong active English	68	107 record	Khoảng 63,6% theo missing rule raw
Thiếu proficiency trong active English	88	107 record	Khoảng 82,2% theo cùng rule

Đây là dữ liệu được tuyển chọn, có duplicate author cluster đã biết và thiếu thông tin. Không được kết luận 71,8% người học English dùng AI hoặc 82,2% người học không biết trình độ. Unknown trong hồ sơ có thể là không trích được, không phải người dùng không có thông tin đó.

Sai thường gặp: dùng mẫu số 200 cho mọi câu; nhầm 107 với tất cả active AI trên mọi ngôn ngữ; lấy Source Register gồm F/R làm số nguồn người dùng; cộng các flag đa nhãn thành số người. Hành động tiếp là xem quyết định nào phụ thuộc segment hoặc trình độ rồi thiết kế thu bù có chủ đích, thay vì điền suy đoán.

Đáp án các bài bổ sung

Chỉ mở sau khi hoàn tất bài. Tất cả tình huống mới ở đây là MÔ PHỎNG do giáo trình biên soạn. Các khuyến nghị là ví dụ lập luận chấp nhận được, không là quyết định duy nhất đúng.

Bài 1D và 5D

Tuần 1: 100 người đủ điều kiện, 320 sessions, 74 assessed và 52 pass. Sessions/người = 3,2; coverage = 74%; pass/assessed = 52/74 = 70,27%. Tuần 2: 100 người, 460 sessions, 47 assessed và 30 pass. Các kết quả tương ứng 4,6; 47%; 63,83%. Sessions tăng 43,75% nhưng pass/assessed giảm khoảng 6,44 điểm phần trăm. Không gọi 6,44 là giảm 6,44%.

Trong segment experienced, pass/assessed là 48/64 = 24/32 = 75%. Segment novice là 4/10 = 6/15 = 40%. Không có giảm ở rate quan sát trong mỗi segment. Tỷ trọng novice trong số assessed tăng từ 10/74 = 13,51% lên 15/47 = 31,91%, kéo tỷ lệ gộp xuống. Đây là ví dụ ảnh hưởng cơ cấu lên tổng, không cần học công thức Simpson để nhận ra. Không gọi đây là đảo chiều Simpson nghiêm ngặt vì hai rate phân nhóm bằng nhau qua tuần, không đảo hướng.

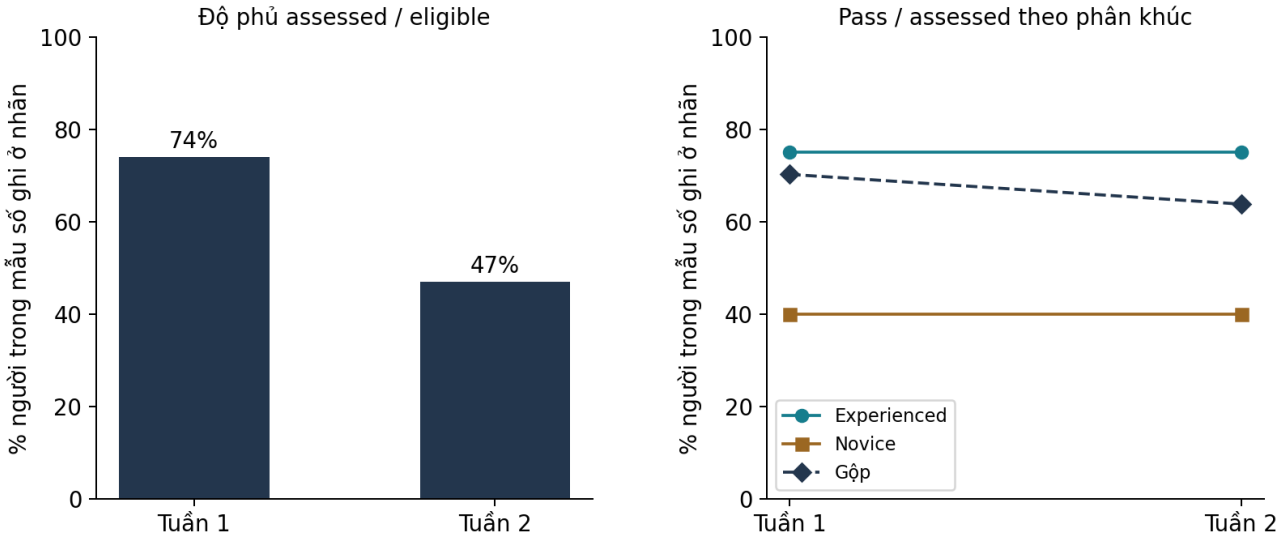
Coverage của experienced giữ 80% ở cả hai tuần, novice từ 50% xuống 25%. Chưa biết missing liên quan năng lực, động lực hay lỗi lịch follow-up. Không có baseline cá nhân và hai cohort khác người, nên chưa thể kết luận learning gain hoặc model mới làm tốt/xấu. Tỷ lệ 52/100 và 30/100 là thành công đã quan sát trên toàn người đủ điều kiện, không tự là tỷ lệ outcome thật khi chưa đo hết.

Nếu coi pass nhị phân và tất cả người thiếu đều thất bại/thành công, tuần 1 có biên 52%–78%; tuần 2 30%–83%. Biên chồng lấp không chứng minh hai sản phẩm tương đương; nó cho thấy dữ liệu thiếu chưa giải được câu hỏi. Những biên này không là confidence intervals và không sửa selection.

Ba cơ chế còn có thể cùng tồn tại: acquisition đưa novice vào nhiều hơn; follow-up thiếu có hệ thống; chất lượng phản hồi/thiết kế luyện thay đổi nhưng bảng tổng che mất. Kế hoạch hợp lý: kiểm cohort cutoffs và event definitions trước; đối chiếu segment và missing; kiểm release/model versions trên cùng task rubric; quan sát cách người học dùng feedback. Sau đó mới quyết định có cần thử nghiệm đo outcome với baseline và đối chứng.

Chấm 1D: hai điểm tính và nhãn metric; hai điểm phân biệt tổng/phân nhóm; hai điểm missing; hai điểm alternatives; hai điểm next check cùng giới hạn. 5D chấm phương pháp và thứ tự ưu tiên, không bắt buộc nêu cả ba cơ chế nếu bảo vệ được lựa chọn. Không cho đạt nếu nói “model không đổi vì hai tỷ lệ segment bằng nhau”: bảng không đủ sức xác nhận.

Hình 12 Tổng thay đổi khi cơ cấu và độ phủ thay đổi



MÔ PHỎNG từ case_b_weekly.csv. Hai cohort khác người; không đo learning gain hoặc tác động model.

Hình 12 Độ phủ và tỷ lệ theo phân khúc trong dữ liệu mô phỏng

Hình đọc từ practice/case_b_weekly.csv. Đường gộp giảm dù hai đường phân khúc giữ nguyên; độ phủ cũng giảm. Chưa suy được tác động của sản phẩm.

Bài 2D

Một đáp án có thể là dùng 2 giờ kiểm số tác vụ bị ảnh hưởng và mức chấp nhận workaround, dành 30 giờ sửa triệt để và 8 giờ QA/đo lại; hoãn dashboard khi chưa có hợp đồng. Điều kiện là sửa 30 giờ có độ chắc đủ và lỗi thực sự ảnh hưởng công việc quan trọng. 4 phút/tác vụ không thể nhân ngay với 60 rồi gọi đó là số người mất 4 giờ: cần biết bao nhiêu tác vụ cần workaround và tần suất thật.

Một đáp án khác có thể dùng workaround có hướng dẫn trong tuần, dành một spike nhỏ cho dashboard và chưa hứa build đầy đủ. Nó chỉ vững khi customer xác nhận workaround chấp nhận được, rủi ro export thấp và có cơ hội thương mại cụ thể. Hãy chấm nhất quán ngân sách, owner, deadline và điều kiện đổi ý, không ép ưu tiên fix trong mọi tình huống.

Điểm 0 nếu tổng giờ vượt 40 mà không giảm scope; 1 nếu nói “ưu tiên theo tác động” nhưng không có cách kiểm; 2 ở chiều hành động khi phân bổ khả thi, ghi phần chưa chắc và đặt thời điểm review.

Bài 3D

Với churn 10% cuối tháng, đóng góp tích lũy kỳ vọng trên mỗi khách gốc sau 5 tháng là 491.412 đồng; 6 tháng là 562.270,80 đồng; 7 tháng là 626.043,72 đồng. Ngưỡng CAC 600.000 được vượt ở tháng 7. Script verify_learning.py tính bằng tổng từng tháng và đối chiếu công thức cấp số nhân, không gọi dữ liệu mô hình là cash flow đã quan sát.

Vốn chỉ bù 5 tháng đặt ra ràng buộc thanh khoản. Cần biết lịch thu, tốc độ acquisition, chi phí cố định, khả năng trả trước và độ chắc của retention. Không dùng LTV dài hạn dương để bỏ qua thiếu tiền mặt. Có thể giảm acquisition, cải thiện contribution hoặc kiểm paid pilot; lựa chọn cần phù hợp bằng chứng và khả năng vận hành.

Chấm 2 điểm chuỗi survival đúng; 2 điểm đơn vị/cohort; 2 điểm kết quả 5/6/7 tháng; 2 điểm cash constraint; 2 điểm giả định/đề nghị kiểm. Nếu làm tròn tháng quá sớm gây sai, yêu cầu giữ precision ở bước tính rồi làm tròn khi trình bày.

Bài 4D

Problem statement nên mô tả người quản lý cần chia sẻ thông tin tồn kho đúng người/đúng lúc để phối hợp, effort 20 phút mới là tự thuật của một người. Phương án không AI có thể là mẫu báo cáo và export theo role; phương án người duyệt có thể là tạo draft theo danh sách người nhận được xác nhận rồi quản lý kiểm trước gửi. Chưa đủ bằng chứng để cho hệ thống tự gửi mọi dòng cho mọi đối tác.

Cần kiểm quyền xem dữ liệu, sai sót có thể xảy ra và frequency thực. So với sửa nhãn UI, gửi dữ liệu ra ngoài có hậu quả khó đảo ngược. 10/10 có thể là đề nghị pilot hẹp hoặc không tự động hóa bước gửi, miễn vẫn giải vấn đề và giải thích trade-off. Không chấm theo việc có dùng AI.

Bài 6D

S01 có lời kể chờ trưởng nhóm, nhưng nhân vật suy “AI nhanh hơn” chưa chứng minh toàn cycle time giảm. Probe: lần gần nhất nhận câu hỏi gì; từ draft đến approval mất bao lâu; ai kiểm policy; có lần duyệt nhanh vì sao? S03 có lo lộ dữ liệu trong kịch bản, chưa có sự cố đã xác minh. Cần hỏi sự kiện cụ thể, quy tắc chia sẻ và tài liệu được phép dùng, không gán “đã xảy ra leak”.

Annotation tốt giữ nguyên câu gốc và ghi lớp diễn giải riêng. Có thể dùng consent để xem ví dụ đã ẩn dữ liệu; từ chối không chứng minh pain yếu. Trừ điểm khi probe chứa sẵn “AI làm bạn chậm” hoặc “bạn cần agent chứ”.

Bài 7D

Một phân nhóm khả thi: người soạn phản hồi cần trích policy còn hiệu lực trước approval; người trả lời câu hỏi lặp, ít ngoại lệ, template đã đủ. Đây là tiêu chí theo task và quyền, không theo tên nghề. S04 thiếu ngữ cảnh của “đỡ nhiều” nên chưa biết thuộc nhóm nào; phải giữ unknown.

S06 làm yếu mệnh đề mọi task hỗ trợ cần AI, không bác mệnh đề một số task nhiều ngoại lệ cần trợ giúp mới. S02 cho thấy việc kiểm policy có thể giải được bằng search hiện có ở một bối cảnh, chưa chứng minh search đủ cho mọi loại case. Không chia 3/6 thành 50% thị trường.

Lab T1 và Bài 8D

Codebook mẫu cho phép nhiều code trên một episode. Đây là một cách phân tích được, không là ground truth duy nhất.

Code	Include	Exclude
APPROVAL_DELAY	Có bước chờ phê duyệt trong episode	Chỉ nói app chậm, chưa biết bước
POLICY_CHECK	Cần kiểm căn cứ policy/phiên bản trước trả lời	Mọi từ “tin tưởng” không có nội dung policy
DATA_BOUNDARY	Ràng buộc dùng/chia sẻ dữ liệu được nêu	Lo chung không rõ dữ liệu gì phải ghi unknown
INCUMBENT_SUFFICIENT	Nhân vật nêu workflow hiện tại đáp ứng task trong episode	Chỉ thích tính năng chưa có hành vi

Code	Include	Exclude
GOAL_UNCLEAR	Không đủ biết task/outcome của câu khen/chê	Không tự gán là thất bại hoặc không có nhu cầu

ID	Gán mã mẫu	Suy luận được phép và giới hạn
S01	APPROVAL_DELAY; POLICY_CHECK	Tự thuật gợi bottleneck approval; chưa biết AI rút tổng thời gian
S02	POLICY_CHECK; INCUMBENT_SUFFICIENT	Search policy được kể là đủ trong task này; chưa có thời gian đo độc lập
S03	DATA_BOUNDARY	Ràng buộc tenant data; không có leak thực được quan sát
S04	GOAL_UNCLEAR	Lời khen chung; chưa thể tính hiệu quả
S05	POLICY_CHECK	Kịch bản quan sát câu trả lời dẫn policy cũ; lỗi có thể từ retrieval/version, chưa rõ nguyên nhân
S06	INCUMBENT_SUFFICIENT	Task lặp đã giải bằng template; không đồng nghĩa ngoại lệ phức tạp cũng vậy

Theme mẫu 1: trong task cần policy và phê duyệt, tốc độ tạo draft chưa đủ quyết định giá trị; khả năng kiểm căn cứ có thể là điều kiện để giảm cycle time. S01/S05 hỗ trợ, S02 giới hạn vì công cụ hiện tại có thể đã đáp ứng. Theme mẫu 2: nên phân biệt task lặp có template đủ dùng với task có ngoại lệ trước khi chọn tự động hóa; S06 là countercase của mệnh đề “AI cho mọi task”, S04 chưa đủ phân nhóm.

Memo mẫu có thể chọn pilot khả năng tìm/trích policy trong một workflow có người duyệt, thay vì tự gửi. Đề nghị kiểm same-task với search hiện có, đo tổng thời gian gồm approval, correctness policy và effort; chốt quyền dữ liệu với người phụ trách trước. Nếu search hiện có đủ tốt, chọn hướng cải thiện discoverability. Nếu còn lỗi policy với hậu quả rõ dù retrieval đúng, cần xem generation/rubric tiếp. Chưa thể ước lượng market size, ROI hoặc tỷ lệ leak từ sáu đoạn giả lập.

Rubric T1: đúng lớp nguồn 0–2; code có include/exclude và locator 0–2; giữ countercases 0–2; theme có điều kiện 0–2; quyết định cùng phép kiểm/điều kiện đổi 0–2. Bài 8D không cần đổi theme chỉ để chứng minh “có học”; cần giải thích phản chứng đã được chứa trong điều kiện hay buộc thu hẹp phạm vi.

Anchor rubric cho bài gốc

Bài cuối Tập I dùng năm chiều 0–2 như bản gốc. 0 là sai/không có; 1 là có nhưng chung; 2 là cụ thể và có locator/đơn vị/điều kiện. Đúng con số nhưng nhầm đơn vị người chỉ được 0 ở chiều mẫu số.

Bài cuối Tập II dùng năm chiều 0–4. 0 thiếu hoặc đảo nghĩa; 1 nhắc tên phương pháp nhưng không nối quyết định; 2 có thiết kế hợp lý nhưng thiếu denominator/unknown/điều kiện; 3 đủ thành phần, nhất quán; 4 thêm phép kiểm phân biệt và chỉ ra khi nào thiết kế không áp dụng. Không đòi một chữ khuyến nghị cố định. Mức đạt nền tảng vẫn là 16/20 và không có lỗi nghiêm trọng.